2024-2025-1线性代数A期末考试B卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。

2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。

3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。

4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、选择题(本题共12分, 每题各3分)

1 A B C D　　3 A B C D

2 A B C D　　4 A B C D

二、填空题(本题共12分, 每题各3分)

5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____

三、计算题(本题共68分)

9．（本题14分） 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix}$. 试求$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$和$\det \boldsymbol{A}$.

10．（本题16分） 当a取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = a, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = a-1, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 12x_4 = a-2 \end{cases}$$

有解？并在有解时写出该方程组的通解.

华东师范大学

11. （本题18分） 设实二次型为$f(x_1,x_2,x_3)=tx_1^2+tx_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$.

（1） 问： t取何值时二次型正定？

（2） 求$t=0$时二次型的正、负惯性指数.

12. （本题20分） 设实方阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ a & 3 & b\\ -3 & -3 & 4\end{pmatrix}$ 有3个线性无关的特征向量， 且1是$\boldsymbol{A}$的2重特征值.

（1） 求$\boldsymbol{A}$的另一个特征值；

（2） 求a与b的值；

（3） 求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$， 使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$为对角矩阵；

（4） 求$\boldsymbol{A}^l$， 其中l为正整数.

华东师范大学

2024-2025-1线性代数A期末考试B卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。

2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。

3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。

4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

四、证明题(本题共8分)

13．（本题4分） 设$\boldsymbol{A}$为2阶正交矩阵， 且$\det \boldsymbol{A} > 0$． 证明： 存在$\theta \in [0, 2\pi)$使得

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

14．（本题4分） 已知n阶方阵$\boldsymbol{A}$的每行元素的和都是1． 证明： 1是$\boldsymbol{A}$的特征值， 且$\boldsymbol{A}^n$的每行元素和也是1．

华东师范大学

选择题题干(此处作答无效)

1. 设三阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,2,3$，则(　　)不是$\mathrm{adj}\boldsymbol{A}$的特征值.
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 6.

2. 向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$线性相关的的充分必要条件是(　　)
A. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$中有一个零向量;
B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$中任意两个向量的分量成比例;
C. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$中有一个向量是其余向量的线性组合;
D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$中任一个向量均是其余向量的线性组合.

3. 矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$的秩取最小值时，参数$\lambda=$(　　)
A. 0;
B. 1;
C. 2;
D. 以上答案都不对.

4. 以下矩阵不可对角化的是(　　)
A. $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$;
B. $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$;
C. $\begin{pmatrix}3 & 3 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$;
D. $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

填空题题干(此处作答无效)

5. 设$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,4,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,-5)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(6,2,-16)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(2,t,3)^{\mathrm{T}}$. 若$\boldsymbol{\beta}$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，则$t=$_____.

6. 设$\boldsymbol{A}$为非零3阶方阵，且$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，则$\mathrm{rank}\boldsymbol{A}=$_____.

7. 已知$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$. 设$l$为正整数，则$\boldsymbol{A}^l=$_____.

8. 行列式$\begin{vmatrix}a^2 & ab & b^2\\ 2a & a+b & 2b\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=$_____.

华东师范大学